Roadmap e Backlog: Projeto Integrador

Cliente: Distribuidora Vetor (Parceira Primora)

1. O que a empresa pediu

> **1. ETL em Python:** Limpar a base de clientes, enriquecer o bairro via API de CEP (ViaCEP/BrasilAPI) e gravar tudo em SQL. Requisitos adicionais incluem tabela de auditoria (valor original → tratado → critério), testes com mocks, documentação das regras e um relatório de trade-offs de 1–2 páginas para público não técnico.
>
> **2. API REST:** CRUD de clientes e vendedores, rotas por bairro e por vendedor, login por token e documentação Redoc. Logado faz CRUD, não logado só faz GET. Todas as tabelas ficam no admin, e a auditoria só no admin.

Exigências do Curso e Pontos de Decisão

- **Adicionais Acadêmicos:** Requisitos, casos de uso, diagrama de classes, modelagem de banco, arquitetura abstrata e documentação Scrum. Além da apresentação (20 min + 5 min de perguntas, com demo ao vivo).
- **FastAPI × DRF:** O enunciado pede explicitamente Django REST Framework (Token Auth + drf-spectacular), base deste backlog. Mudanças para FastAPI exigem aprovação prévia do professor e alteração das tarefas A-07 a A-09.
- **Datas:** Considerou-se 17/11 como data conjunta para entrega e apresentação. O plano é comprimido (12 dias para um escopo de 1 mês).

2. Roadmap (05/11 a 17/11)

Fase	Período	Foco	Marco de Saída
0. Kickoff	05–06/11	Decisões, repo, quadro Scrum, papéis	Repo e quadro criados, papéis definidos
1. Fundações	06–09/11	Exploração dos dados, ambiente, PostgreSQL, modelos, admin	migrate roda, 4 tabelas no admin
2. ETL	08–11/11	Normalizadores, bairros, ViaCEP, auditoria, testes	manage.py etl carrega 47 clientes, testes verdes
3. API	10–13/11	Serializers, rotas, token, permissões, docs	Todas as rotas mínimas funcionando
4. Front-end	11–14/11	Telas simples com CRUD consumindo a API	Fluxo completo no navegador

Fase	Período	Foco	Marco de Saída
5. Doc & Scrum	08–15/11 (paralela)	README, MER/DER, requisitos, UML, relatório	Todos os documentos no repo
6. Integração e QA	14–15/11	Teste em máquina limpa, checklist, congelar código	Tag v1.0
7. Apresentação	15–17/11	Slides, ensaio, plano B da demo	Entrega e apresentação

Sprints Sugeridas:
Sprint 1 (05–10/11): Fases 0, 1 e começo da 2.
Sprint 2 (11–14/11): Fim da 2, 3, 4 e documentação.
Sprint 3 (15–17/11): QA e apresentação (sem nova funcionalidade).

3. Backlog por Fase

Prioridades: P0 = Obrigatório | P1 = Importante | P2 = Extra.
Áreas: DAD = Dados/ETL | BD = Banco/Infra | API = API REST | FRT = Front-end | DOC = Documentação | GES = Gestão.

Fase 0 — Kickoff

ID	Tarefa	Área	Prior.
G-01	Ler todos os documentos juntos e listar dúvidas para o professor	GES	P0
G-02	Confirmar DRF × FastAPI e a data (entrega × apresentação)	GES	P0
G-03	Criar repositório GitHub, .gitignore, regra de branch + Pull Request	GES	P0
G-04	Criar quadro (Trello ou GitHub Projects) e importar este backlog	GES	P0
G-05	Distribuir responsáveis por épico e combinar daily de 15 min	GES	P0
G-06	Escrever a Definition of Done (código revisado, testado, documentado)	GES	P1

Fase 1 — Fundações e Dados

ID	Tarefa	Área	Prior.
D-01	Explorar o CSV e montar o inventário de problemas (bairro, CEP, CNPJ, telefone, data, e-mail)	DAD	P0
D-02	Consultar o ViaCEP para cada CEP distinto e listar conflitos com o bairro digitado	DAD	P0
D-03	Registrar as decisões da equipe: nível do bairro, quem vence no conflito, data 08-01-2022, e-mail com acento, CEP inexistente, Guará sem CEP	DAD	P0

ID	Tarefa	Área	Prior.
B-01	Criar venv e requirements.txt (Django, DRF, drf-spectacular, psycopg, python-dotenv, requests, pandas)	BD	P0
B-02	Instalar PostgreSQL, criar banco, .env e .env.example	BD	P0
B-03	Criar projeto Django e app, configurar settings.py	BD	P0
B-04	Modelar Vendedor, Cliente, Auditoria, CepCache	BD	P0
B-05	Gerar migrations e db/schema.sql	BD	P0
B-06	Registrar as 4 tabelas no admin (auditoria somente leitura) e criar superusuário	BD	P0

Fase 2 — ETL

ID	Tarefa	Área	Prior.
E-01	Extração com pandas (sep=';', dtype=str, keep_default_na=False para não perder zeros nem quebrar vazios) e validar colunas	DAD	P0
E-02	Normalizadores de CNPJ, telefone, e-mail, data e CEP, cada um devolvendo (valor, critério)	DAD	P0
E-03	Canonização de bairros: dicionário de variantes + separação da subdivisão	DAD	P0
E-04	Cliente ViaCEP com cache em tabela, timeout e tratamento do {"erro":"true"} com HTTP 200	DAD	P0
E-05	Regra de decisão bairro digitado × bairro do CEP + flag precisa_revisao	DAD	P0
E-06	Transformação linha a linha gerando uma linha de auditoria por campo	DAD	P0
E-07	Carga transacional e idempotente (rodar 2x não duplica)	DAD	P0
E-08	Comando manage.py etl com resumo no terminal	DAD	P0
E-09	Testes unitários de normalizadores e bairros	DAD	P0
E-10	Testes do ViaCEP e do pipeline com mock (sem internet)	DAD	P0
E-11	Rodar no PostgreSQL e conferir números para o relatório (clientes, bairros finais, casos de revisão)	DAD	P0
E-12	Validar dígitos do CNPJ (marcar para revisão, sem descartar); BrasilAPI como fallback	DAD	P2

Fase 3 — API

ID	Tarefa	Área	Prior.
A-01	Serializers de Cliente e Vendedor, reaproveitando os normalizadores do ETL	API	P0
A-02	Camada de services (consultas por bairro, por vendedor, resumo)	API	P0
A-03	CRUD de clientes (/api/clientes/, /{id}/)	API	P0
A-04	CRUD de vendedores, com 409 ao apagar vendedor que tem clientes	API	P0
A-05	/api/clientes/bairro/{nome}/ aceitando qualquer grafia, e /api/clientes/bairros/ com o agrupamento	API	P0
A-06	/api/clientes/vendedor/{id}/ e /api/vendedores/{id}/clientes/	API	P0
A-07	Autenticação por token em /api/auth/token/	API	P0
A-08	Permissões: logado faz CRUD, não logado só GET	API	P0
A-09	Schema OpenAPI e Redoc em /api/docs/, exportar openapi.yml	API	P0
A-10	Testes automatizados da API (200, 401, 404, 400, 409, 201, 204)	API	P0
A-11	Filtros (?precisa_revisao=true), normalizar bairro recebido pela API	API	P2

Fase 4 — Front-end Simples

Sugestão: HTML, CSS e JavaScript puro (fetch) servidos pelo próprio Django. Evita CORS e um segundo repositório.

ID	Tarefa	Área	Prior.
F-01	Desenhar as telas em papel ou Figma (login, clientes, vendedores, resumo)	FRT	P0
F-02	Estrutura base: template, CSS, módulo JS de chamadas à API	FRT	P0
F-03	Tela de login (obtém token e guarda no navegador) e logout	FRT	P0
F-04	Listagem de clientes com paginação	FRT	P0
F-05	Filtros por bairro e por vendedor	FRT	P0
F-06	Formulário de criar e editar cliente, exibindo erros de validação da API	FRT	P0
F-07	Excluir cliente com confirmação	FRT	P0
F-08	CRUD de vendedores, mostrando a mensagem do 409	FRT	P0
F-09	Painel de clientes por bairro (tabela ou gráfico simples)	FRT	P1

ID	Tarefa	Área	Prior.
F-10	Modo visitante: somente leitura, botões de escrita ocultos	FRT	P1
F-11	Lista de clientes “precisa revisão”	FRT	P2

Fase 5 — Documentação e Scrum (em paralelo)

ID	Tarefa	Área	Prior.
DOC-01	README: descrição, ambiente, pacotes, instalação, como rodar	DOC	P0
DOC-02	docs/API.md com rotas, exemplos e autenticação	DOC	P0
DOC-03	MER + DER (Mermaid) em docs/MODELO_DE_DADOS.md	DOC	P0
DOC-04	REGRAS_DE_NORMALIZACAO.md: critérios da auditoria e limites conhecidos	DOC	P0
DOC-05	RELATORIO_TRADEOFFS.md (1–2 páginas, linguagem não técnica)	DOC	P0
DOC-06	Requisitos funcionais e não funcionais	DOC	P0
DOC-07	Casos de uso (diagrama e descrição dos principais)	DOC	P0
DOC-08	Diagrama de classes	DOC	P0
DOC-09	Diagrama de arquitetura abstrata (CSV → ETL → PostgreSQL → API → front)	DOC	P0
DOC-10	Documentação Scrum: papéis, sprints, backlog, planning, review e retrospectiva de cada sprint	DOC	P0

Fase 6 — Integração e QA

ID	Tarefa	Área	Prior.
Q-01	Alguém que não escreveu o código clona o repo e roda tudo só pelo README	GES	P0
Q-02	Rodar o ETL do zero em banco vazio, duas vezes, e conferir que não duplica	DAD	P0
Q-03	Rodar python manage.py test completo	GES	P0
Q-04	Passar o checklist final do guia (seção 19)	GES	P0
Q-05	Conferir que .env está fora do repo e o CSV está dentro	GES	P0
Q-06	Congelar o código e criar a tag v1.0	GES	P0

Fase 7 — Apresentação (20 min + 5 min de perguntas)

ID	Tarefa	Área	Prior.
P-01	Slides seguindo os 10 passos do roteiro (problema, solução, arquitetura, demo, processo, desafios, limitações, próximos passos)	GES	P0
P-02	Dividir as falas entre os 3, com todos aptos a responder qualquer parte	GES	P0
P-03	Roteiro de demo ao vivo: ETL → auditoria no admin → API → front → 401 sem token → docs → testes	GES	P0
P-04	Plano B da demo (prints ou vídeo curto)	GES	P1
P-05	Ensaiar 2x cronometrado	GES	P0
P-06	Preparar respostas para perguntas prováveis: por que manter o bairro digitado no conflito, dia/mês na data ambígua, limites do Guará	GES	P1

4. Estrutura de Equipe e Riscos

Divisão Sugerida Entre os 3 Integrantes

Pessoa	Foco Principal	Apoia
A	Dados/ETL (Fases 1–2)	Regras e relatório de trade-offs
B	Banco + API (Fases 1 e 3)	MER/DER, testes da API
C	Front-end + apresentação (Fases 4 e 7)	Requisitos, UML e Scrum

Nota: A Fase 5 (Documentação) é dividida entre os três. Como a avaliação inclui perguntas da turma, cada integrante precisa entender o projeto inteiro e fazer commits no repositório.

Gerenciamento de Riscos

- **Prazo curto:** O guia original prevê 4 semanas. Se a Fase 2 (ETL) passar de 11/11, deve-se cortar imediatamente as tarefas extras (P2) e o gráfico do front-end.
- **Sobrecarga de documentação:** Documentos como UML, casos de uso e Scrum fazem parte da avaliação do curso, mesmo não estando no enunciado principal da Primora. Comecem esses artefatos cedo.
- **Falhas na Apresentação:** A demo ao vivo depende do banco PostgreSQL rodando perfeitamente e da internet (ViaCEP). O sistema de cache e a tarefa P-04 (Plano B) são vitais para mitigar este risco.